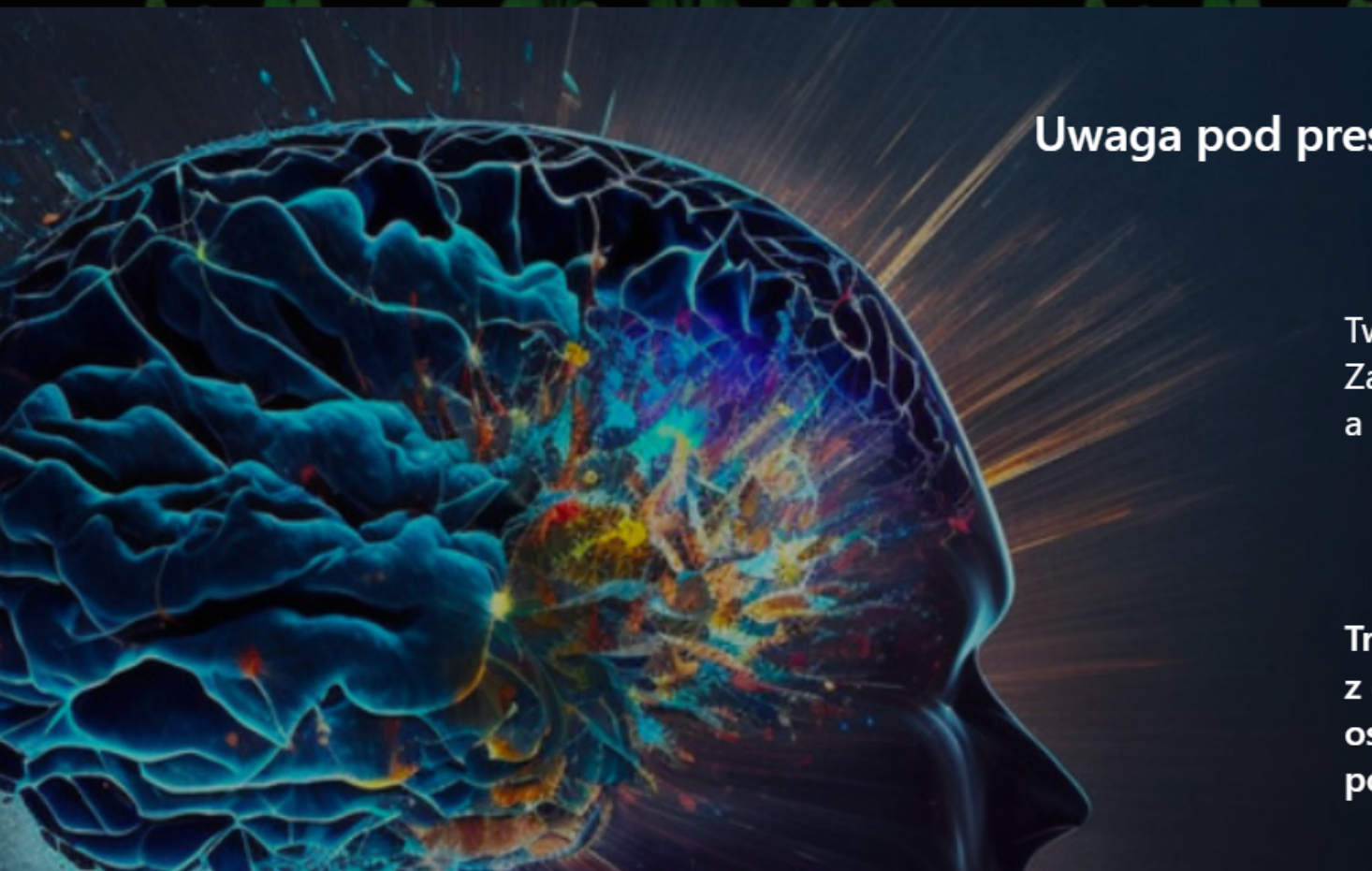


Skupienie to nie magia. To sygnał w mózgu, który da się zmierzyć.

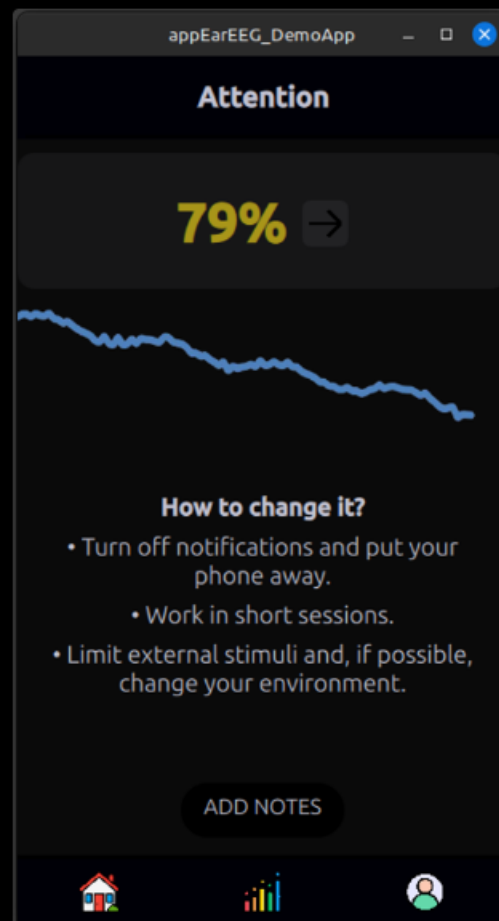
## Uwaga pod presją otoczenia

Twoja uwaga często się rozprasza?  
Zaczynasz działać w pełnym skupieniu,  
a po chwili myślisz o czymś innym?

Trudności ze skupieniem to dziś jeden  
z głównych problemów. Coraz więcej  
osób potrzebuje rozwiązań, które  
pomogą mierzyć poziom uwagi.



# Zwróć na siebie swoją uwagę



Nasza aplikacja earEEG wykorzystuje technologię pomiaru fal mózgowych (elektroencefalografię).

Analizując fale mózgowie, system określa poziom uwagi użytkownika w czasie rzeczywistym.

Aplikacja jest częścią większego projektu zakładającego stworzenie wygodnego urządzenia nausznego, które po połączeniu z aplikacją pokaże informacje o poziomie uwagi i wskazówki, jak działać.

## Kluczowe funkcjonalności aplikacji

- Aktualny poziom uwagi (0–100%) na podstawie spectral entropy
- Wykres zmian poziomu uwagi użytkownika
- Rekomendacje odpowiednio wg aktualnego poziomu uwagi
- Zapis sygnałów EEG i obliczonych wskaźników lokalnie offline na urządzeniu (pliki / SQLite)

## OPIS DALSZEGO ROZWOJU:

- Część danych będzie wysyłanych do chmury
- Integracja aplikacji z urządzeniem ear-EEG i przesyłanie danych z urządzenia za pomocą Bluetooth Low Energy. **Urządzenie w trakcie budowy - ze środków przyznanych z grantu Inkubator UW.**
- Integracja z modułem ML (Python) do inteligentnej analizy danych EEG i predykcji poziomu uwagi
- Rozbudowa aplikacji o dodatkowe komponenty, pozwalające ją spersonalizować.

## Opis użytego datasetu

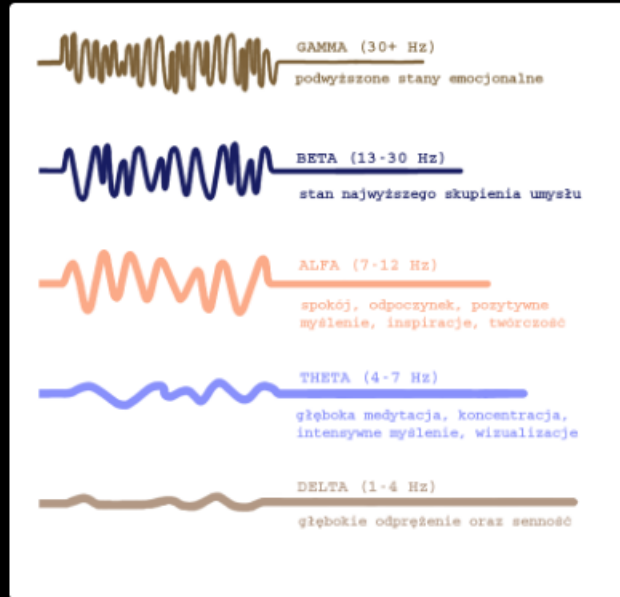
Z sygnałów EEG obliczono entropię widmową i moc alfa, które połączone pozwalają na przybliżoną predykcję poziomu uwagi. W dalszej perspektywie zostanie przeprowadzona bardziej dogłębna analiza sygnału przy użyciu różnorodnych narzędzi.

- niska entropia + zwiększona moc fal alfa → relaks, spadek uwagi
- wysoka entropia + zmniejszona moc fal alfa → stabilne skupienie

Źródło: Attended speaker paradigm (cEEGrid data) - OpenNeuro

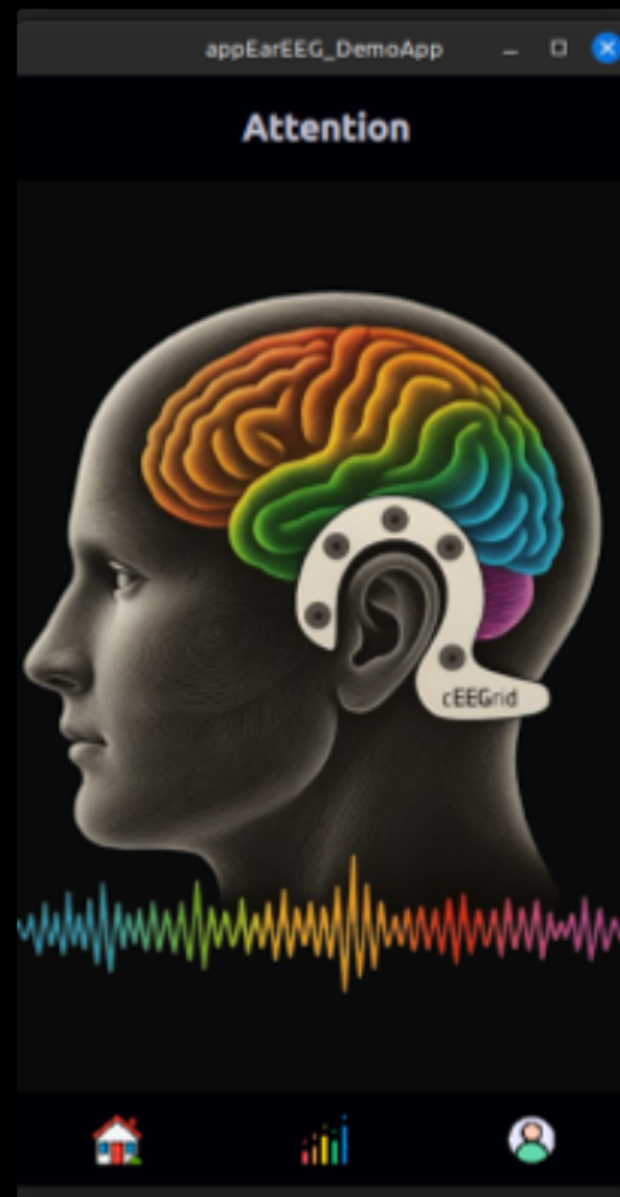
## Dane rejestrowane przez earEEG

Na podstawie otrzymanego sygnału z elektrod klasyfikujemy fale wg norm.



Nasze rozwiązanie zakłada wyeliminowanie **artefaktów**, takich jak:

- ruchy gałek ocznych
- kichnięcia
- ruchy mimiczne twarzy
- szумы środowiskowe



## Technologia i integracja

Wybrałyśmy Qt i C++, bo to połączenie łączy **wydajność, elastyczność i skalowalność**. Qt umożliwia tworzenie **intuicyjnych, multiplatformowych interfejsów**, a C++ daje **pełną kontrolę nad danymi i integrację ze sprzętem** (np. systemem embedded). Architektura aplikacji jest gotowa na **rozszerzenie o moduły ML w Pythonie**, pozwalające analizować EEG i przewidywać poziom uwagi w czasie rzeczywistym. To solidna baza pod rozwój w stronę **IoT, embedded i inteligentnych analiz danych**.

## Korzyści, jakie może dać takie podejście, są naprawdę imponujące.

### **Poprawa efektywności pracy i nauki**

Dzięki treningowi EEG można szybciej wejść w stan „flow” i dłużej go utrzymać, co przekłada się na realne wyniki.

### **W czasie rzeczywistym widzisz jak zmienia się Twoje skupienie.**

Uwaga nie gaśnie nagle, rozprasza się powoli. Spadek uwagi jest widoczny w EEG nawet kilkadziesiąt sekund przed potencjalnym błędem w reakcji.

### **Obiektywne dane, nie tylko subiektywne odczucia.**

Zamiast „wydaje mi się, że się rozpraszam”, widzisz realne wskaźniki aktywności mózgu.

### **Lepiej zrozumiesz, co Ci pomaga lub przeszkadza w skupieniu**

Możesz zauważyć, w jakich warunkach (pora dnia, otoczenie, rodzaj zadania) Twoja koncentracja jest najwyższa lub najniższa.

TEAM::HUMAN++

Paulina Zemło

Justyna Zemło

Agata Hołowienko

